实验3 公钥密码应用

姓名	年级专业	课程名称	实验时间
姚嫣如	23 网络空间安全	网络安全技术	2026.5.27

一、实验目的

1. 理解公钥密码体制中公钥、私钥、加密、解密、签名和验签的基本关系。
2. 掌握数字证书的基本结构和作用，理解证书如何绑定身份与公钥。
3. 理解 CA 证书颁发机构的工作原理，掌握使用 CA 私钥签发用户证书的方法。
4. 掌握使用证书进行安全通信的基本流程。
5. 理解混合加密机制，即使用非对称加密保护会话密钥，使用对称加密保护文件内容。
6. 掌握使用 Python 中 pyOpenSSL 和 cryptography 库实现证书生成、证书验证、加密和签名的方法。

二、实验要求

本实验要求使用 Kali Linux 的 OpenSSL 库和 Python 中的 pyOpenSSL 库，或者其他编程语言和密码学库，实现证书生成、验证、加密和签名。具体包括：

1. 物理机生成自己的私钥和公钥证书，并进行自签名。
2. 物理机为虚拟机生成私钥和公钥证书，并使用物理机私钥对虚拟机证书进行签名，然后下发给虚拟机。
3. 物理机和虚拟机使用证书进行安全通信。
4. 物理机使用虚拟机公钥证书加密会话密钥，并发送给虚拟机。
5. 虚拟机使用自己的私钥解密会话密钥。
6. 虚拟机使用会话密钥加密文件，并使用自己的私钥对加密后的数据进行签名。
7. 虚拟机向物理机发送加密签名后的数据以及自己的公钥证书。
8. 物理机验证收到的公钥证书是否由物理机颁发，验证加密数据签名，并使用会话密钥解密加密数据。

三、实验环境

- 操作系统：物理机（Windows） + 虚拟机（Ubuntu）
- 开发语言： Python 3.13
- 依赖库： pyopenssl、cryptography
- 密码学工具：OpenSSL

四、实验步骤

（一）完整安全通信系统

1、 实验角色

角色	作用
物理机 Host	充当 CA，也就是证书颁发者
虚拟机 VM	充当通信接收方和数据发送方

2、 非对称加密 RSA

（1）证书系统建立在 RSA 非对称加密基础上。

- 公钥（Public Key）
- 私钥（Private Key）

操作	使用的密钥
加密	公钥
解密	私钥
签名	私钥
验证	公钥

（2）应用

① 保护 AES 会话密钥

物理机生成 AES 密钥之后，不能直接明文发送给虚拟机。否则攻击者只要截获 AES 密钥，就可以解密后续文件。

- 物理机：使用虚拟机证书中的公钥加密 AES 密钥
- 虚拟机：收到之后，使用自己的私钥解密 AES 密钥

由于只有虚拟机拥有 `vm_private_key.pem`，所以只有虚拟机可以解开这个会话密钥。

② 数字签名

- 虚拟机对加密文件进行签名：使用虚拟机私钥对密文摘要进行加密
- 物理机验证签名：使用虚拟机证书中的公钥验证签名

👉 如果验证成功，说明：

- 文件确实由虚拟机发送；
- 文件在传输过程中没有被修改；
- 虚拟机**不能否认**自己发送过该文件。

3、AES 对称加密

（1）RSA 缺点

RSA 适合加密小数据，不适合直接加密大文件。

原因：

- RSA **加密速度慢**；
- RSA 能加密的数据长度有限；
- 文件越大，RSA 越不适合。

👉 实际系统通常使用 **混合加密**：

- RSA 负责保护 AES 密钥
- AES 负责加密文件内容

（2）AES

使用同一个密钥进行加解密。速度快，适合加密大量数据。

👉 **应用**：在本实验中，用于加密实际的文件/消息。

4、数字证书（X.509）

包含持有者的**公钥信息**及**身份信息**，并由权威机构（CA）签名。

如果没有证书，物理机虽然能收到一个公钥，但无法确认这个公钥是不是攻击者伪造的。

5、CA 证书颁发机构

CA 的主要作用是签发证书。

在本实验中，物理机充当 CA，生成自己的 CA 私钥和 CA 证书，然后物理机用自己的 CA 私钥给虚拟机证书签名，确保身份可信。

6、数字签名

发送方用私钥对数据的哈希值签名，接收方用发送方的公钥验证。

应用：确保数据在传输过程中未被篡改，且确定发送者身份。

🍁 数字签名和证书签名的区别

- 证书签名是 CA 对证书签名。
- 数字签名是通信方对数据进行签名。

（二）实现逻辑

1、**CA环境建立**：物理机生成 RSA 私钥，并创建自签名根证书 `ca_cert.pem`。

2、**证书签发**：虚拟机生成密钥对及 CSR 请求。物理机作为 CA，使用 `ca_private_key.pem` 为虚拟机签发 `vm_cert.pem`。

3、**密钥交换**：物理机生成 AES 会话密钥，利用虚拟机证书中的公钥加密后发送给虚拟机。

4、**安全传输**：

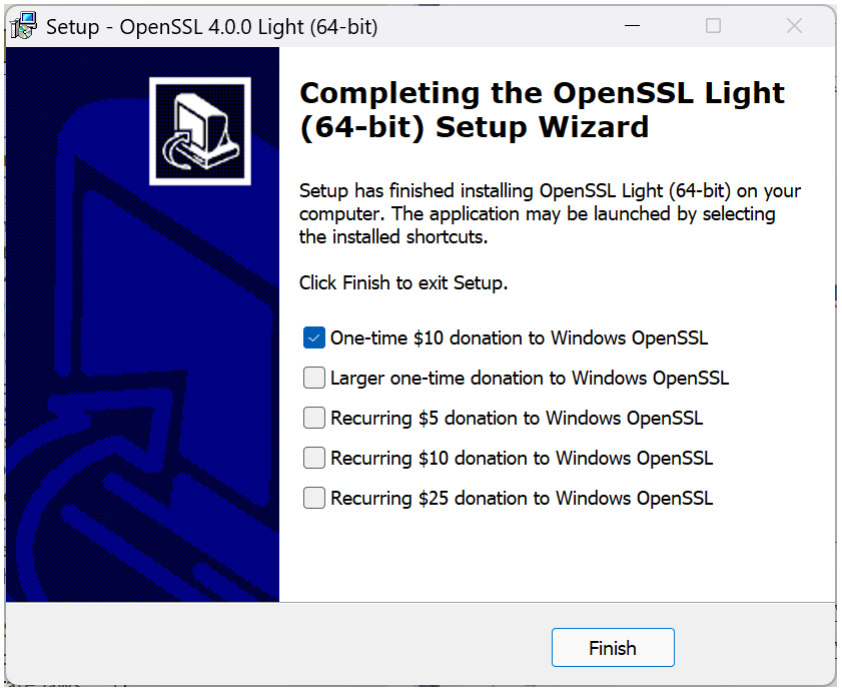
- 虚拟机解密获得会话密钥。
- 虚拟机使用 AES 密钥加密明文文件。
- 虚拟机使用其私钥对密文进行签名，并将密文、签名及证书发送给物理机。

5、**接收验证**：

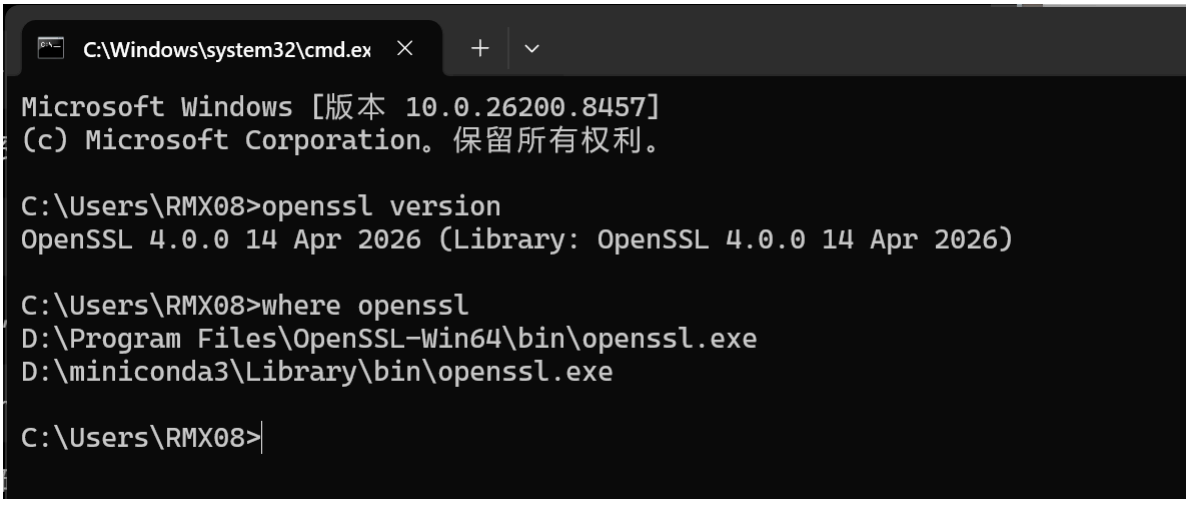
- 物理机通过 `ca_cert.pem` 验证 `vm_cert.pem` 的合法性。
- 物理机通过虚拟机公钥验证数据签名。
- 物理机使用会话密钥解密得到原始明文。

（三）环境准备

1、物理机下载安装 Windows OpenSSL



测试是否安装成功



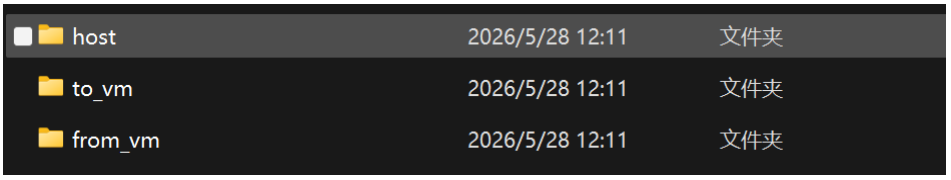
2、虚拟机安装 OpenSSL

```
sudo apt update
sudo apt install openssl -y
openssl version
```

```
yolanda@yyr:~$ openssl version
OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)
```

3、创建目录

- 物理机

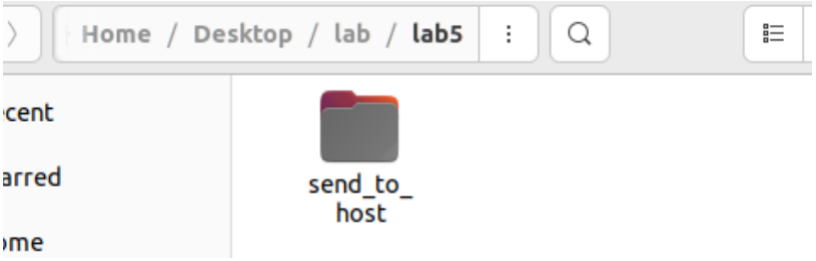


host：保存物理机 CA 私钥、CA 证书、会话密钥

to_vm：保存要发给虚拟机的文件

from_vm：保存虚拟机发回来的密文、签名、证书

- 虚拟机



lab5：保存虚拟机私钥、证书、加密会话密钥

send_to_host：保存要发回物理机的文件

（四）证书生成、签发

1、物理机生成 CA 私钥和 CA 证书

（1）生成物理机 CA 私钥

生成物理机自己的 RSA 私钥，该私钥相当于 CA 的核心身份凭证，不能泄露。

```
openssl genrsa -out host\ca_private_key.pem 2048
```

生成文件如下：

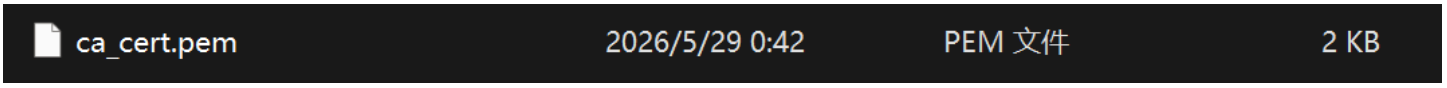


（2）生成物理机 CA 自签名证书

生成物理机自己的 CA 证书，这个证书是自签名证书，即使用 ca_private_key.pem 给自己签名。

```
openssl req -x509 -new -nodes `
-key host\ca_private_key.pem `
-sha256 `
-days 365 `
-out host\ca_cert.pem `
-subj "/C=CN/ST=Shandong/L=Qingdao/O=NetworkSecurityLab/OU=HostCA/CN=Host-CA"
```

生成文件如下：



（3）查看 CA 证书内容

```
openssl x509 -in host\ca_cert.pem -text -noout
```

```
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            4f:17:47:78:93:8c:46:d8:d0:8c:41:af:54:0e:99:2f:12:c9:ce:79
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CN, ST=Shandong, L=Qingdao, O=NetworkSecurityLab, OU=HostCA, CN=Host-CA
        Validity
            Not Before: May 28 16:42:53 2026 GMT
            Not After : May 28 16:42:53 2027 GMT
        Subject: C=CN, ST=Shandong, L=Qingdao, O=NetworkSecurityLab, OU=HostCA, CN=Host-CA
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    d4:91:85:1b:48:03:4f:68:85:73:ff:b9:82:1e:4c:56:
                    13:57:50:2e:e8:7e:a7:fb:be:47:fa:f1:cc:7e:a5:93:
                    8e:70:ae:2b:75:bf:f1:f3:8b:7d:16:9e:54:a0:11:5b:
                    5a:ef:d1:45:b5:4c:91:d3:d9:47:d9:d4:fe:44:78:06:
                    7a:e2:f9:60:53:a7:f7:55:eb:6f:5d:0c:e0:b1:c1:69:
                    25:13:c9:aa:aa:10:02:92:78:78:9b:10:b2:de:de:0e:
                    78:a2:57:23:21:c0:46:30:fb:6d:11:3a:a3:df:73:a2:
                    c3:7a:a2:41:5f:30:d2:00:91:1a:9a:43:19:ed:c3:c5:
                    70:90:54:fe:cc:13:7b:92:1e:26:28:41:3a:e8:79:69:
                    66:a2:5c:ea:fe:d0:41:9a:21:e9:1b:1b:5b:12:e6:21:
                    d2:b8:f1:ee:59:52:4e:bf:e9:2c:fd:ba:89:02:e3:73:
                    73:c0:b0:48:fe:bf:45:56:7f:2b:83:05:5d:74:6c:49:
                    14:e9:d5:49:95:02:dd:3b:ce:fa:51:b5:dd:26:5a:64:
                    77:5d:24:ab:4e:0a:b0:26:e2:47:57:c0:b4:81:75:e1:
                    73:e4:1e:77:66:ef:3a:c6:0d:60:3d:92:27:98:eb:6f:
                    63:15:f9:b9:dc:95:3e:73:f9:96:e3:0f:ca:66:ad:bf
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                0B:7A:6B:22:9E:E7:8F:E2:23:C7:32:6E:7D:BB:85:49:4C:AA:F3:9C
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        85:96:17:73:19:e9:08:a9:6a:34:8e:f7:c3:c7:1c:8d:07:1c:91:29:ed:a7:aa:8e:
        87:0c:53:e8:48:d9:f9:6e:9b:9f:91:47:a5:52:c8:ae:12:36:fe:25:bd:ee:2f:0e:
        4c:09:0f:3a:a9:3f:e0:37:a4:41:60:f0:b5:b5:89:54:1d:ae:c5:23:f8:54:26:3b:
        e1:60:de:00:27:37:0d:4d:18:69:ca:f4:c0:03:be:5c:5e:c6:fc:06:ff:5c:91:c0:
```

🍁 因为自签名证书，所以 Subject 和 Issuer 相同。

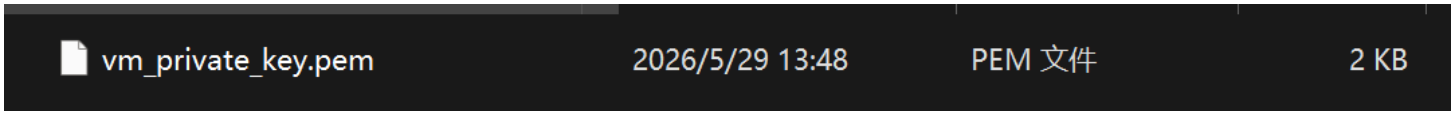
2、物理机为虚拟机生成私钥和证书

（1）生成虚拟机私钥

生成虚拟机的 RSA 私钥，后续虚拟机使用该私钥解密会话密钥，并对密文进行签名。

```
openssl genrsa -out to_vm\vm_private_key.pem 2048
```

生成文件如下：



（2）生成虚拟机证书请求 CSR

CSR （Certificate Signing Request），即证书签名请求，它包含虚拟机的身份信息和虚拟机公钥。

```
openssl req -new `
-key to_vm\vm_private_key.pem `
-out to_vm\vm.csr `
-subj "/C=CN/ST=Shandong/L=Qingdao/O=NetworkSecurityLab/OU=VM/CN=Virtual-Machine"
```

生成文件如下：



（3）使用物理机 CA 私钥签发虚拟机证书

物理机使用自己的 CA 私钥给虚拟机证书请求签名，这样生成的 vm_cert.pem 就是由物理机 CA 颁发的虚拟机证书。

```
openssl x509 -req `
-in to_vm\vm.csr `
-CA host\ca_cert.pem `
-CAkey host\ca_private_key.pem `
-CAcreateserial `
-out to_vm\vm_cert.pem `
-days 365 `
-sha256
```

```
PS D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5> openssl x509 -req `
>> -in to_vm\vm.csr `
>> -CA host\ca_cert.pem `
>> -CAkey host\ca_private_key.pem `
>> -CAcreateserial `
>> -out to_vm\vm_cert.pem `
>> -days 365 `
>> -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=C=CN, ST=Shandong, L=Qingdao, O=NetworkSecurityLab, OU=VM, CN=Virtual-Machine
```

生成文件如下：



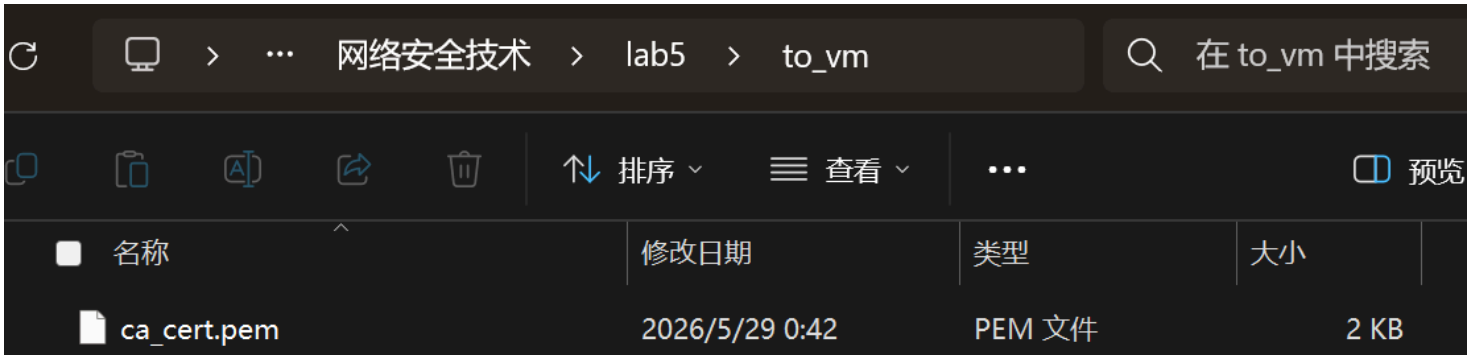
在 host 文件夹中生成证书序列号文件：



（4）复制 CA 证书到发送目录

虚拟机也需要 CA 证书，用于知道哪个 CA 是可信的。

```
copy host\ca_cert.pem to_vm\ca_cert.pem
```



（5）验证虚拟机证书是否由物理机 CA 签发

```
openssl verify -CAfile host\ca_cert.pem to_vm\vm_cert.pem
```

验证结果：

```
PS D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5> openssl verify -CAfile host\ca_cert.pem to_vm\v
m_cert.pem
to_vm\vm_cert.pem: OK
```

3、物理机生成 AES 会话密钥，并用虚拟机证书加密

（1）生成 AES-256 会话密钥

生成 32 字节随机数，作为 AES-256 会话密钥。

```
openssl rand -out host\session_key.bin 32
```

生成文件如下：



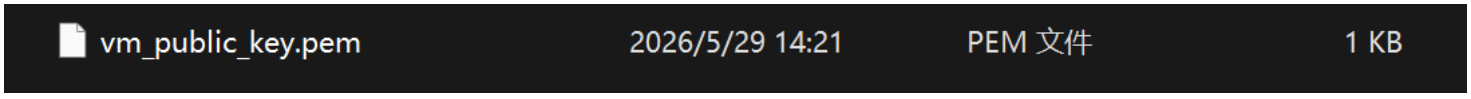
（2）从虚拟机证书中提取虚拟机公钥

证书中包含虚拟机公钥，物理机从 vm_cert.pem 中提取公钥，用于加密 AES 会话密钥。

```
Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
        Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
            95:8d:7e:53:87:f1:40:05:71:4e:3e:cc:38:64:d2:96:
            ed:09:36:cd:39:81:4e:26:1e:6d:81:4b:16:4a:2e:bd:
            aa:b0:82:e0:fe:63:bf:50:6e:ca:7d:08:a5:2b:94:1c:
            17:63:15:c7:33:7d:61:5e:e8:49:5e:ff:f7:f3:4f:d7:
            07:58:08:86:e9:22:35:82:d8:33:a9:70:67:fb:62:bc:
            67:c3:c7:c3:c6:e0:d6:3a:b6:01:a4:97:8b:00:83:f0:
            d1:c9:fa:67:bc:97:b1:e1:1a:97:00:87:ee:73:c0:d6:
            0c:25:21:0c:3c:1a:e4:5c:ff:32:be:30:9e:2b:02:c8:
            62:66:71:44:54:bf:bb:09:63:05:06:89:db:b9:0f:10:
            72:c2:6b:b7:14:23:49:4a:5f:02:eb:2c:6c:2d:0c:18:
            7e:97:24:8a:f2:5c:a1:a3:51:c0:67:8c:7a:b8:34:93:
            ef:18:f0:0d:f7:ec:80:48:2e:03:33:2b:60:17:f4:37:
            3e:73:11:b8:6f:28:5c:d4:8e:dd:2b:b0:3e:51:2d:62:
            67:6a:8f:a1:47:e9:2d:9d:fb:07:7e:36:3f:3a:ed:dd:
            0a:ea:73:46:f2:2c:41:d5:ab:b4:83:32:1c:20:69:27:
            10:e2:57:5a:92:39:88:fa:91:e4:3a:3a:79:33:d1:d9
        Exponent: 65537 (0x10001)
```

```
openssl x509 -in to_vm\vm_cert.pem -pubkey -noout -out to_vm\vm_public_key.pem
```

生成文件如下：

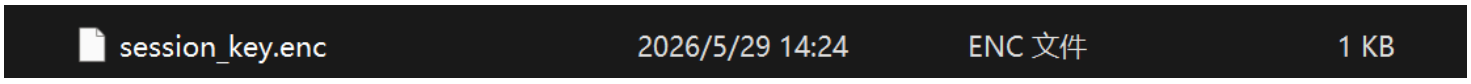


（3）使用虚拟机公钥加密 AES 会话密钥

物理机使用虚拟机公钥加密 AES 会话密钥，只有拥有虚拟机私钥的人才能解密。

```
openssl pkeyutl -encrypt `
-pubin `
-inkey to_vm\vm_public_key.pem `
-in host\session_key.bin `
-out to_vm\session_key.enc `
-pkeyopt rsa_padding_mode:oaep `
-pkeyopt rsa_oaep_md:sha256 `
-pkeyopt rsa_mgf1_md:sha256
```

生成文件如下：

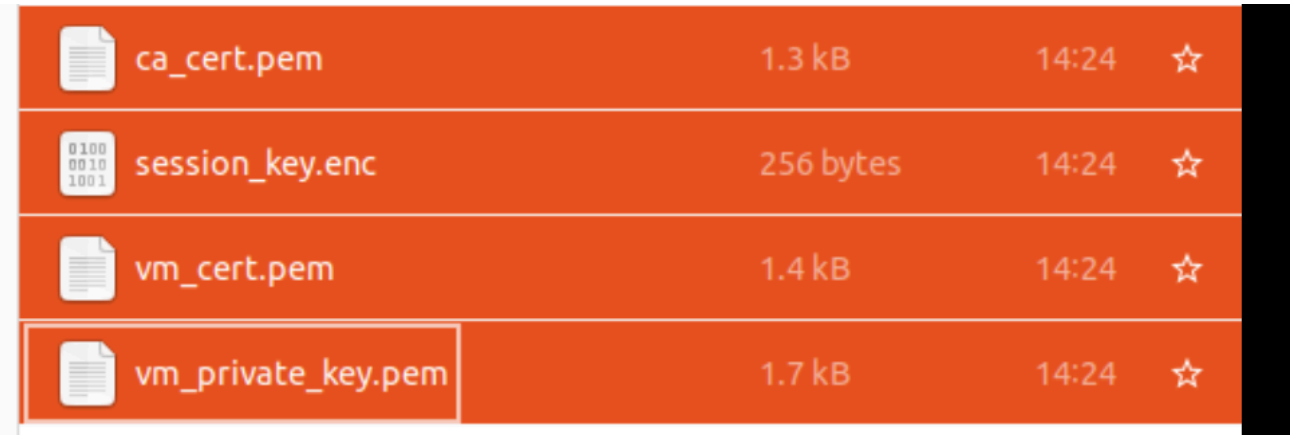


4、将文件下发到虚拟机

需要下发的文件有：

```
to_vm\vm_private_key.pem
to_vm\vm_cert.pem
to_vm\ca_cert.pem
to_vm\session_key.enc
```

直接复制黏贴：



或使用 scp 传输：

```
scp D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5\to_vm\vm_private_key.pem yolanda@lab:/home/desktop/lab5/
scp D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5\to_vm\vm_cert.pem yolanda@lab:/home/desktop/lab5/
scp D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5\to_vm\ca_cert.pem yolanda@lab:/home/desktop/lab5/
scp D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5\to_vm\session_key.enc yolanda@lab:/home/desktop/lab5/
```

4、虚拟机解密 AES 会话密钥

（1）使用虚拟机私钥解密会话密钥

虚拟机使用自己的私钥解密物理机发来的加密会话密钥，解密后得到真正的 AES 会话密钥。

```
openssl pkeyutl -decrypt \
-inkey vm_private_key.pem \
-in session_key.enc \
-out session_key_decrypted.bin \
-pkeyopt rsa_padding_mode:oaep \
-pkeyopt rsa_oaep_md:sha256 \
-pkeyopt rsa_mgf1_md:sha256
```

生成文件如下：



👉 文件大小为 32 bytes，说明是 32 字节的 AES-256 密钥。

5、虚拟机使用 AES 会话密钥加密文件

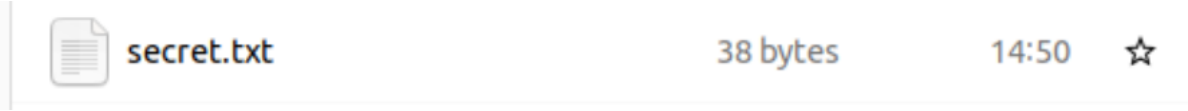
（1）创建测试文件

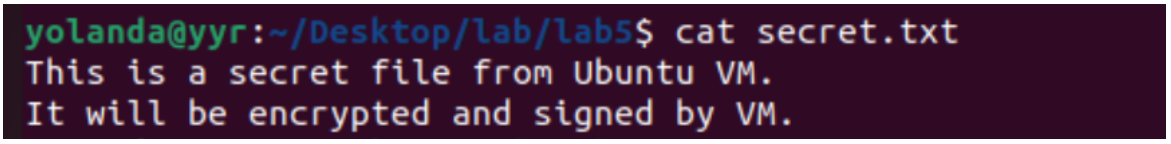
创建一个待加密的明文文件。

```
echo "This is a secret file from Ubuntu VM." > secret.txt
echo "It will be encrypted and signed by VM." >> secret.txt
cat secret.txt
```

👉 第一条使用 >，创建一个新文件（或覆盖原有文件）。

第二条使用 >>，在文件之后追加内容。





（2）使用 AES-256-CBC 加密文件

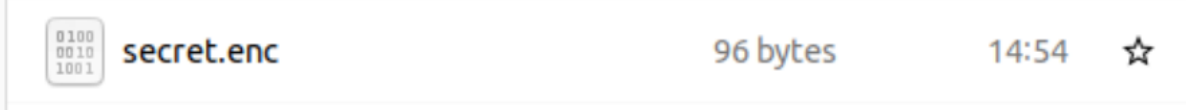
虚拟机使用解密得到的 AES 会话密钥加密文件。

```
openssl enc -aes-256-cbc \
-salt \
-pbkdf2 \
-in secret.txt \
-out secret.enc \
-pass file:./session_key_decrypted.bin
```

👉 `-pass file:./session_key_decrypted.bin` 表示从文件读取密码材料。

`-pbkdf2` 表示使用 PBKDF2 从密码材料派生实际加密密钥。

生成文件：



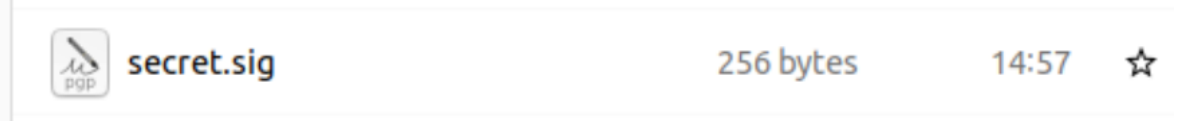
6、虚拟机使用私钥签名加密后的数据

（1）对密文进行数字签名

虚拟机使用自己的私钥对加密后的文件 `secret.enc` 进行签名。

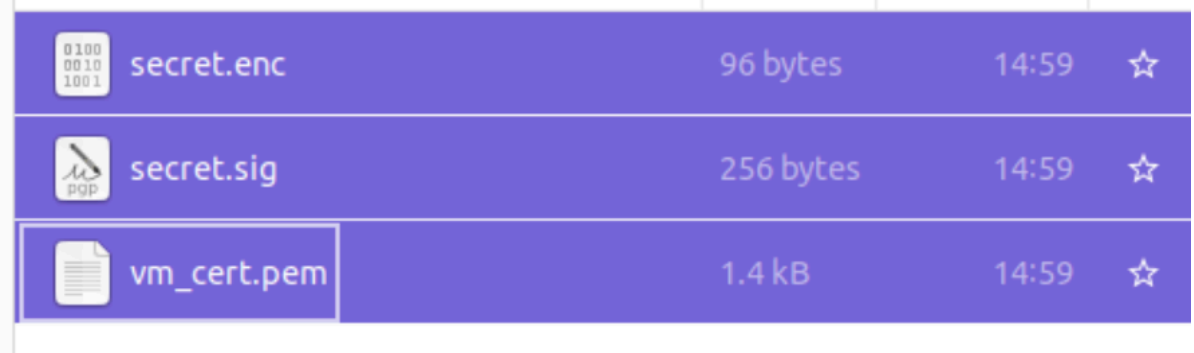
```
openssl dgst -sha256 \
-sign vm_private_key.pem \
-out secret.sig \
secret.enc
```

生成文件：



（2）将要发送给物理机的文件复制到 `send_to_host` 文件夹

```
mkdir -p send_to_host
cp secret.enc send_to_host/
cp secret.sig send_to_host/
cp vm_cert.pem send_to_host/
```

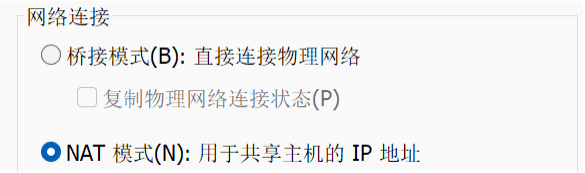


7、将虚拟机文件发送会物理机

使用 scp 传输：

物理机终端输入 `ipconfig` 获取 ip 地址：

- 如果 VMware 使用的是 **NAT 模式**，建议优先找：`VMware Network Adapter VMnet8`
- 如果使用的是 **桥接模式 Bridged**，则找Wi-Fi 或以太网适配器：无线局域网适配器 `WLAN`



在虚拟机终端查看当前网关：

```
yolanda@yyr:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    link/ether 00:0c:29:6b:89:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.126.128/24 brd 192.168.126.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1730sec preferred_lft 1730sec
    inet6 fe80::2370:64ad:8fdc:fa72/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
yolanda@yyr:~$ ip route
default via 192.168.126.2 dev ens33 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev ens33 scope link metric 1000
192.168.126.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.126.128 metric 100
```

```
scp send_to_host/secret.enc RMX08@192.168.126.1:"C:\Users\RMX08\Desktop"
scp send_to_host/secret.sig RMX08@192.168.126.1:"C:\Users\RMX08\Desktop"
scp send_to_host/vm_cert.pem RMX08@192.168.126.1:"C:\Users\RMX08\Desktop"
```

```
yolanda@yyr:~/Desktop/lab/lab5$ scp send_to_host/secret.enc RMX08@192.168.126.1:"C:\Users\RMX08\Des
ktop"
RMX08@192.168.126.1's password:
secret.enc                                    100%   96    32.2KB/s   00:00
yolanda@yyr:~/Desktop/lab/lab5$ scp send_to_host/secret.sig RMX08@192.168.126.1:"C:\Users\RMX08\Des
ktop"
RMX08@192.168.126.1's password:
secret.sig                                    100%  256    78.8KB/s   00:00
yolanda@yyr:~/Desktop/lab/lab5$ scp send_to_host/vm_cert.pem RMX08@192.168.126.1:"C:\Users\RMX08\De
sktop"
RMX08@192.168.126.1's password:
vm_cert.pem                                   100% 1372   355.0KB/s   00:00
```

将文件转移到文件夹中：



8、物理机验证并解密

（1）验证虚拟机证书是否有物理机 CA 签发

验证虚拟机发回来的证书是否确实由物理机 CA 签发。

```
openssl verify -CAfile host\ca_cert.pem from_vm\vm_cert.pem
```

验证结果：

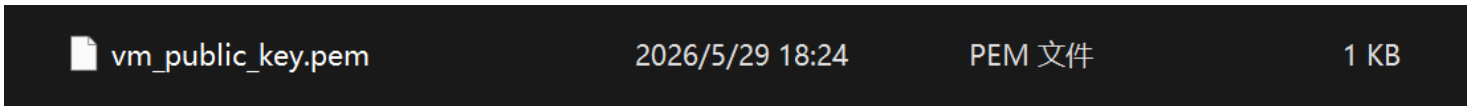
```
D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5>openssl verify -CAfile host\ca_cert.pem from
_vm\vm_cert.pem
from_vm\vm_cert.pem: OK
```

（2）从虚拟机证书中提取公钥

从虚拟机证书中提取虚拟机公钥，该公钥用于验证虚拟机私钥生成的签名。

```
openssl x509 -in from_vm\vm_cert.pem -pubkey -noout -out
from_vm\vm_public_key.pem
```

生成文件如下：



（3）验证密文签名

说明 secret.enc 确实由虚拟机私钥签名，并且传输过程中没有被篡改。

```
openssl dgst -sha256 `
-verify from_vm\vm_public_key.pem `
-signature from_vm\secret.sig `
from_vm\secret.enc
```

验证结果如图：

```
D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5>openssl dgst -sha256 ^
More? -verify from_vm\vm_public_key.pem ^
More? -signature from_vm\secret.sig ^
More? from_vm\secret.enc
Verified OK
```

9、物理机使用会话密钥解密文件

物理机使用自己保存的 AES 会话密钥解密虚拟机发回的密文。

```
openssl enc -d -aes-256-cbc ^
-pbkdf2 ^
-in from_vm\secret.enc ^
-out host\decrypted_secret.txt ^
-pass file:./host/session_key.bin
```

生成文件如下：



文件内容一致：

```
D:\yyr\study\aa 专业课\网络安全技术\lab5>type host\decrypted_secret.txt
This is a secret file from Ubuntu VM.
It will be encrypted and signed by VM.
```

五、调试问题

1、在虚拟机安装 OpenSSL 时，出现异常等待：

```
by process 2548 (unattended-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held
by process 2548 (unattended-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held
by process 2548 (unattended-upgr)... 682s
```

原因：Ubuntu 正在后台自动更新软件包，所以 `apt / dpkg` 被另一个进程占用了，其中`unattended-upgrades`就是 Ubuntu 的**自动安全更新进程** 。

现在后台的自动更新正在占用锁文件`/var/lib/dpkg/lock-frontend`，因此安装和自动更新不能同时操作，

👉 等待几分钟后台更新结束，在运行安装指令。

可通过以下指令查看占用进程：

```
ps -p 2548 -f
```

```
yolanda@yyr:~$ ps -p 2548 -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root        2548    2484 99 11:39 ?        00:21:01 /usr/bin/python3 /usr/bin/unattended-upgrade
```

六、体会与心得

通过本次实验，我对数字证书、CA 签发机制、加密通信和数字签名有了更加直观的理解。实验中，物理机作为 CA，先生成自己的私钥和自签名证书，再为虚拟机生成并签发证书，使我理解了证书并不是单纯的公钥文件，而是“身份信息、公钥和 CA 签名”的组合。之后，物理机使用虚拟机证书中的公钥加密会话密钥，虚拟机再使用自己的私钥解密，这让我体会到非对称加密在密钥分发中的作用。

同时，虚拟机使用会话密钥加密文件，并用私钥对密文签名，物理机再验证证书、验证签名并解密文件。这个过程让我理解了安全通信中保密性、完整性和身份认证是如何结合实现的。实验过程中还遇到了 OpenSSL 安装、虚拟机网络、SSH 文件传输等问题，这也提高了我对实验环境配置和排错的能力。

总体来说，本次实验让我把课本中抽象的 PKI、证书、签名和混合加密机制转化为了可操作、可验证的实践流程。